Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Pertemuan 2

Praktikum E-Application



Nadya Lahfah

Dhea Tri Lova Simanjuntak

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

1. Pemahaman Konsep Dasar Eel

Eel adalah library Python yang berfungsi sebagai jembatan untuk membangun aplikasi GUI desktop modern dengan memanfaatkan integrasi teknologi web.

- Python (Backend): Bertugas sebagai otak aplikasi untuk mengelola logika, perhitungan matematis, serta pengolahan data
- HTML, CSS, dan JavaScript (Frontend): Bertugas menyusun antarmuka visual agar pengguna dapat berinteraksi langsung dengan aplikasi

Peran Eel: Menyatukan kedua sisi tersebut melalui koneksi internal, memungkinkan JavaScript memanggil fungsi Python dan sebaliknya tanpa memerlukan konfigurasi web server yang rumit

2. Pengenalan Asynchronous

Pengembangan aplikasi dengan JavaScript, khususnya saat berkomunikasi dengan Python melalui Eel, kita menggunakan paradigma Asynchronous (async/await)

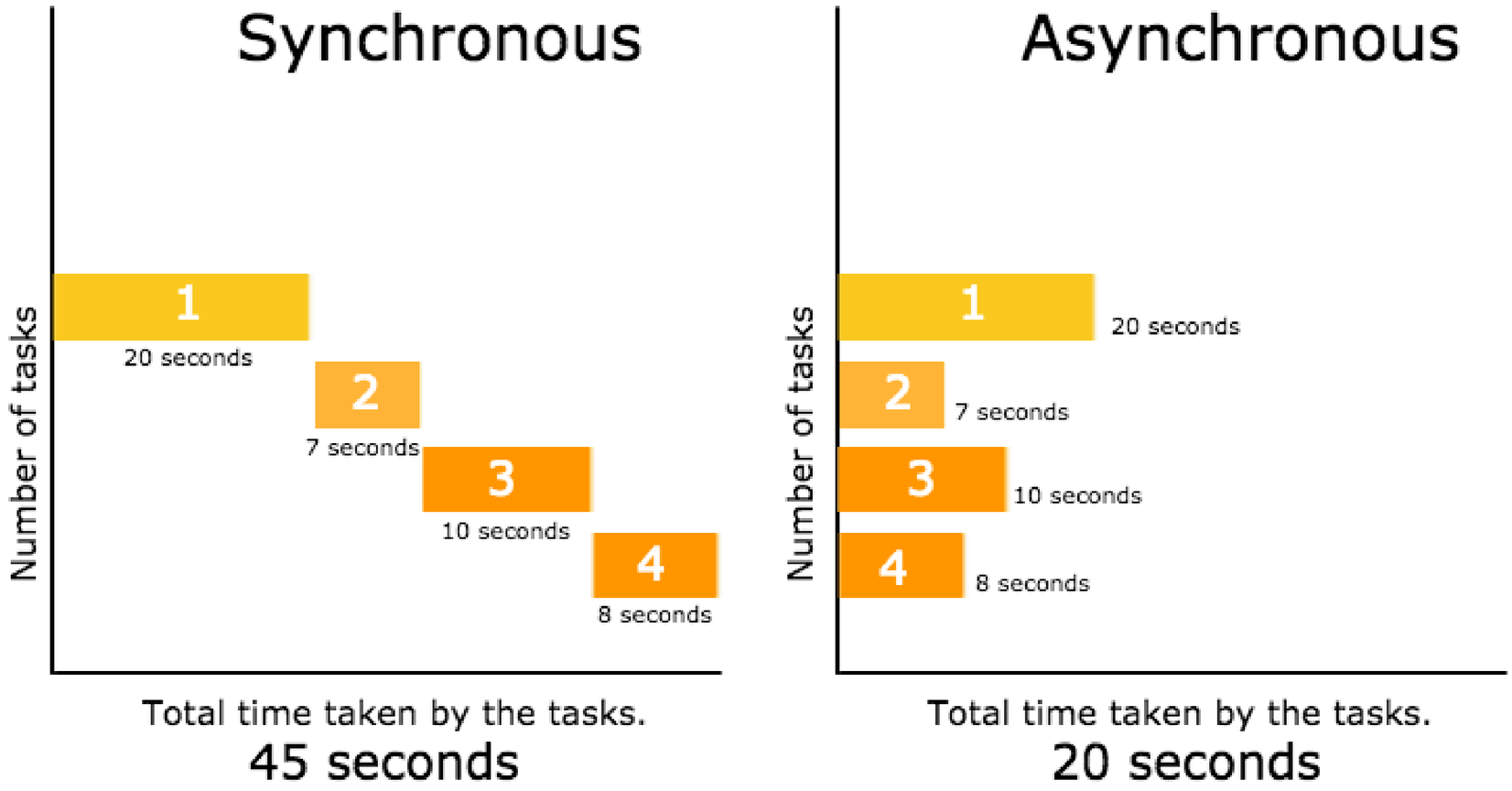
Kenapa perlu:

- Pemanggilan fungsi Python dari JavaScript tidak langsung menghasilkan jawaban
- Python mungkin butuh waktu untuk menghitung, membaca file, atau mengolah data.
- Kalau JavaScript langsung melanjutkan tanpa menunggu hasil maka yang ditampilkan bisa kosong atau error

3. Pengenalan Synchronous

Synchronous (sinkron) berarti kode dieksekusi satu per satu, secara berurutan, dimana setiap operasi harus selesai sepenuhnya sebelum operasi berikutnya dimulai

Sifat pemblokiran ini memastikan setiap instruksi dijalankan sesuai urutan, tetapi dapat menyebabkan program menjadi tidak responsif jika ada tugas yang membutuhkan waktu lama, seperti permintaan data dari server, karena akan menunda eksekusi tugas selanjutnya


Synchronous
Number of tasks
1
20 seconds
2
7 seconds
3
10 seconds
4
8 seconds
Total time taken by the tasks.
45 seconds
Asynchronous
Number of tasks
1
20 seconds
2
7 seconds
3
10 seconds
4
8 seconds
Total time taken by the tasks.
20 seconds

Parameter	Synchronous (Tanpa await)	Asynchronous (Dengan await)
Pola Eksekusi	Berurutan baris demi baris; tugas berikutnya harus menunggu tugas sebelumnya selesai.	Bersamaan / non-blocking; program tidak terkunci saat menunggu tugas latar belakang.
Respon Aplikasi	Berisiko *freeze* atau tidak responsif jika proses Python berjalan lambat.	Antarmuka tetap responsif dan lancar.
Hasil Return ke JS	Menghasilkan objek *Promise* (belum berupa nilai konkret).	Menghasilkan data final yang siap langsung digunakan di UI.
Efisiensi Waktu	Waktu eksekusi bersifat akumulatif (total waktu = jumlah durasi seluruh tugas).	Waktu eksekusi dibatasi hanya oleh durasi tugas terlama.
Kapan Digunakan	Mengirim data satu arah tanpa butuh respon langsung (seperti *logging* atau trigger background task).	Mengambil nilai komputasi, kalkulasi matematika, query basis data, atau validasi form.

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar Eel</title>
    <script type="text/javascript" src="/eel.js"></script>
    <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
    <h1>Hitung Luas Persegi Panjang</h1>
    <input type="number" id="panjang" placeholder="Masukkan panjang">
    <input type="number" id="lebar" placeholder="Masukkan lebar">
    <button onclick="kirimData()">Hitung</button>
    <p>Hasil: <span id="hasil"></span></p>
</body>
</html>
```

Inisialisasi Front End Untuk Program

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Menghubungkan website kita ke bahasa pemrograman Python

```
async function kirimData() {
    let panjang = parseInt(document.getElementById("panjang").value);
    let lebar = parseInt(document.getElementById("lebar").value);
    let hasil = await eel.hitung_luas(panjang, lebar)();

    document.getElementById("hasil").innerText = hasil;
}
```

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

```python
import eel

eel.init("web")

@eel.expose
def hitung_luas(panjang, lebar):
    return panjang * lebar

eel.start("index.html")
```

Lakukan Operasi Operasi di File python dengan elemen yang ada di Html

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME

Silahkan modifikasi kode program tersebut dimana harus menampilkan minimal 3 parameter

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Thank You!

